

Universidad Sergio Arboleda

Facultad de Sistemas e Ingeniería

Parcial Primer Corte

Diseño de la Interfaz de Usuario

Caso: Empresa Transportadora de Pasajeros a Nivel Nacional
con Servicios de Mensajería y Paquetes — Copetran

Integrantes

Santiago José Rodríguez Gutiérrez

Nicolás Pérez Chuscano

Camilo Andrés Díaz García

Patrones de Diseño de Software (SIST0076-G02)

Docente: José Marcial Téllez Gómez

7 de septiembre de 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Roles del Sistema	2
2.1	Actores primarios	2
2.2	Actores secundarios / externos	3
3	Casos de Uso de Alto Nivel	4
4	Procesos Principales Elegidos	8
5	Casos de Uso Extendidos	8
5.1	CUE-01 — Comprar Tiquete de Pasajero (Proceso A)	8
5.2	CUE-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío (Proceso C)	10
6	Especificación de Casos de Uso	12
6.1	ECU-01 — Comprar Tiquete de Pasajero	12
6.2	ECU-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío	13
7	Diagrama de Clases DAO	14
8	Diagramas de Estados	18
8.1	Clase Tiquete (ESTADO_TIQUETE)	18
8.2	Clase GuiaEnvio (ESTADO_GUIA)	19
8.3	Clase ViajeProgramado (estado_viaje)	19
9	Diagramas de Colaboración	21
9.1	Proceso A — Venta de Tiquetes	21
9.2	Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería	21
10	Diagramas de Secuencia	23
10.1	Proceso A — Venta de Tiquetes	23
10.2	Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería	24
11	Interfaz Gráfica Implementada (GUI)	25
11.1	Portal de inicio y acceso al sistema	25
11.2	Trazabilidad del sistema y KPIs operativos	27
11.3	Módulo de Tiquetes (ECU-01)	28
11.4	Módulo de Mensajería (ECU-02)	30
11.5	Matriz de verificación: documentación vs. GUI real	31

1. Introducción

Este informe consolida el entregable **Parcial Primer Corte** del curso Patrones de Diseño de Software, continuando el proyecto elegido: una **empresa transportadora de pasajeros a nivel nacional con servicios de mensajería y paquetes** (Copetran). El entregable es distinto del CR-1 T-2 (Formulación de Proyecto) ya presentado, pero se construye **100% sobre él** (Rodríguez Gutiérrez, Pérez Chuscano y Díaz García, 2026) — sobre el organigrama definitivo, el modelo relacional corregido en Microsoft SQL Server (`copetran_corregido.sql`) y los procesos identificados con su rol responsable — para garantizar trazabilidad total entre ambos entregables. No se inventan roles, estados ni campos que no estén ya documentados en esas fuentes.

La consigna de este parcial exige nueve componentes, que se documentan en las secciones siguientes en el mismo orden en que fueron solicitados:

1. Definir roles del sistema.
2. Casos de uso de alto nivel.
3. Elegir dos procesos principales.
4. Realizar dos casos de uso extendidos.
5. Realizar dos formatos de especificación de caso de uso.
6. Diagrama de clases DAO.
7. Diagrama de estados para tres clases principales.
8. Diagramas de colaboración para los dos procesos.
9. Diagramas de secuencia para los dos procesos.

Toda la documentación fuente de este informe reside en el repositorio de trabajo, bajo `docs/parcial-primer-corte/`, organizada en un archivo por componente para facilitar su revisión independiente.

2. Roles del Sistema

Los roles se extrajeron del organigrama definitivo de Copetran (CR-1 T-2, Sección 4), consolidando los 22 grupos de cargo documentados en los que efectivamente operan pantallas o son actores de caso de uso — coherente con el requerimiento no funcional RNF01 (control de acceso por cargo).

2.1 Actores primarios

Rol / Actor	Ubicación en el organigrama	Interviene en
Cajero de Agencia	Dirección de Operaciones y Pasajes — Comercial y Taquillas	Venta de tiquetes (A), reprogramación (G), registro de cliente (M)
Auxiliar de Despacho	Dirección de Operaciones y Pasajes — Rodamiento y Despacho	Control de abordaje, cierre de tiquete VIAJADO/CANCELADO (A, B)
Operario de Bodega	Dirección de Logística y Carga — Gestión de Bodegas y Hubs	Admisión y consolidación de mensajería (C), registro de cliente (M)
Conductor de Vehículo de Reparto	Dirección de Logística y Carga — Distribución y Rutas de Carga	Distribución de última milla (H)
Analista de RRHH	Dirección de RRHH y Nómina — Contratos y Licencias	Contratación (E)

Rol / Actor	Ubicación en el organigrama	Interviene en
Área de Nómina y Novedades	Dirección de RRHH y Nómina	Liquidación de nómina (E)
Técnico Mecánico	Dirección de Operaciones y Pasajes — Mantenimiento de Flota	Mantenimiento y alta de flota (D, F)
Inspector Técnico / Auxiliar de Laboratorio	Dirección de Operaciones y Pasajes — Seguridad Vial y Control	Alistamiento preoperacional (B)
Monitorista de Telemetría	Dirección de Tecnología TIC — Centro de Control GPS e IoT	Monitoreo GPS/IoT (J)
Técnico de Incidencias (Mesa de Ayuda)	Dirección de Tecnología TIC	Gestión de incidencias TIC (I)
Administrador de Servidores	Dirección de Tecnología TIC — Infraestructura y Ciberseguridad	Infraestructura y ciberseguridad (O)
Gerencia General / Direcciones	Transversal	Aprobación de rutas (K), gestión organizacional (L)
Auditoría Interna	Standalone, reporta a Gerencia	Verificación documental (B), trazabilidad (RNF06)

2.2 Actores secundarios / externos

Rol / Actor	Naturaleza	Interviene en
Cliente (Pasajero / Remitente / Destinatario)	Externo, humano	Compra de tiquetes (A, canal WEB/APP), envío de mensajería (C)
Sistema de Pagos	Externo, sistema	Confirmación de pago (efectivo, débito, crédito, transferencia/QR)
Sistema de Facturación Electrónica (DIAN)	Externo, sistema	Emisión de CUFE (RF04, RNF07)

Aclaración: tres niveles de detalle, no una inconsistencia

El CR-1 T-2 y este parcial manejan intencionalmente **tres niveles de detalle distintos** sobre el personal de Copetran, que no son inconsistentes entre sí sino que responden a propósitos diferentes:

1. **22 grupos de cargo entrevistados** (CR-1 T-2, Sección 6) — nivel de *levantamiento de información*: las preguntas de entrevista se organizaron por grupo funcional, no por cargo individual.
2. **30 cargos individuales del organigrama** (CR-1 T-2, Sección 4, Figura 1) — nivel de *estructura organizacional*: cada caja del organigrama es un cargo formal dentro de una dirección o área.
3. **13 actores de interfaz** (tabla de actores primarios anterior) — nivel de *caso de uso*: son los roles que efectivamente operan una pantalla del sistema o participan como actor en un diagrama de casos de uso, coherente con RNF01.

Un mismo cargo del organigrama (nivel 2) puede pertenecer a un grupo de entrevista (nivel 1) y, si opera pantallas, aparecer también como actor de interfaz (nivel 3) — por eso los tres números (22, 30, 13) son correctos simultáneamente y no requieren conciliarse en una única lista.

3. Casos de Uso de Alto Nivel

Modelo de casos de uso de alto nivel UML V-2, organizado por rol, según la terminología del docente (*SEM 04 1 METODOLOGIAS RUP.pdf*): el modelado de casos de uso se basa en la notación estándar de la OMG (Object Management Group, 2017) y en la metodología del Proceso Unificado Racional (Kruchten, 2003; Téllez Gómez, 2026):

- **Cliente:** Comprar Tiquete, Consultar Disponibilidad de Viaje, Reprogramar Tiquete Abierto, Cancelar Tiquete, Enviar Encomienda, Consultar Estado de Envío.
- **Cajero de Agencia:** Vender Tiquete, Emitir Factura, Reprogramar Tiquete, Registrar Cliente.
- **Auxiliar de Despacho:** Controlar Abordaje, Generar Planilla Única de Viaje, Cerrar Estado de Viaje.
- **Operario de Bodega:** Admitir Guía de Envío, Clasificar Mercancía, Consolidar Remesa, Actualizar Estado de Guía.
- **Conductor de Vehículo de Reparto:** Confirmar Entrega de Última Milla.
- **Analista de RRHH:** Registrar Empleado, Crear Contrato, Registrar Licencia de Conducción.
- **Área de Nómina y Novedades:** Registrar Novedad, Liquidar Nómina.
- **Técnico Mecánico:** Registrar Mantenimiento, Registrar Cambio de Placa, Dar de Alta un Bus.
- **Inspector Técnico / Auxiliar de Laboratorio:** Registrar Inspección Preoperacional, Registrar Prueba de Alcoholemia.
- **Monitorista de Telemetría:** Monitorear Dispositivo IoT, Generar Alerta de Desconexión.
- **Técnico de Incidencias:** Registrar Incidencia TIC, Cerrar Incidencia.
- **Administrador de Servidores:** Ejecutar Copia de Respaldo, Aplicar Parches de Seguridad.
- **Gerencia General:** Aprobar Apertura de Ruta/Agencia, Gestionar Estructura Organizacional.
- **Auditoría Interna:** Verificar Documentación de Vehículo/Conductor, Consultar Historial Auditable.

A continuación, la representación gráfica UML de los casos de uso de alto nivel correspondientes a los dos procesos elegidos (Sección 4). Como panorama general del alcance del sistema — con los 13 actores internos de la Sección 2 y sus funcionalidades — se dispone además el diagrama global `casos_uso_alto_nivel_global.png` a continuación (Figura 1), ideal para la sustentación, mientras que las Figuras 2 y 3 detallan los dos procesos sobre los que se desarrollan el resto de los componentes del parcial.

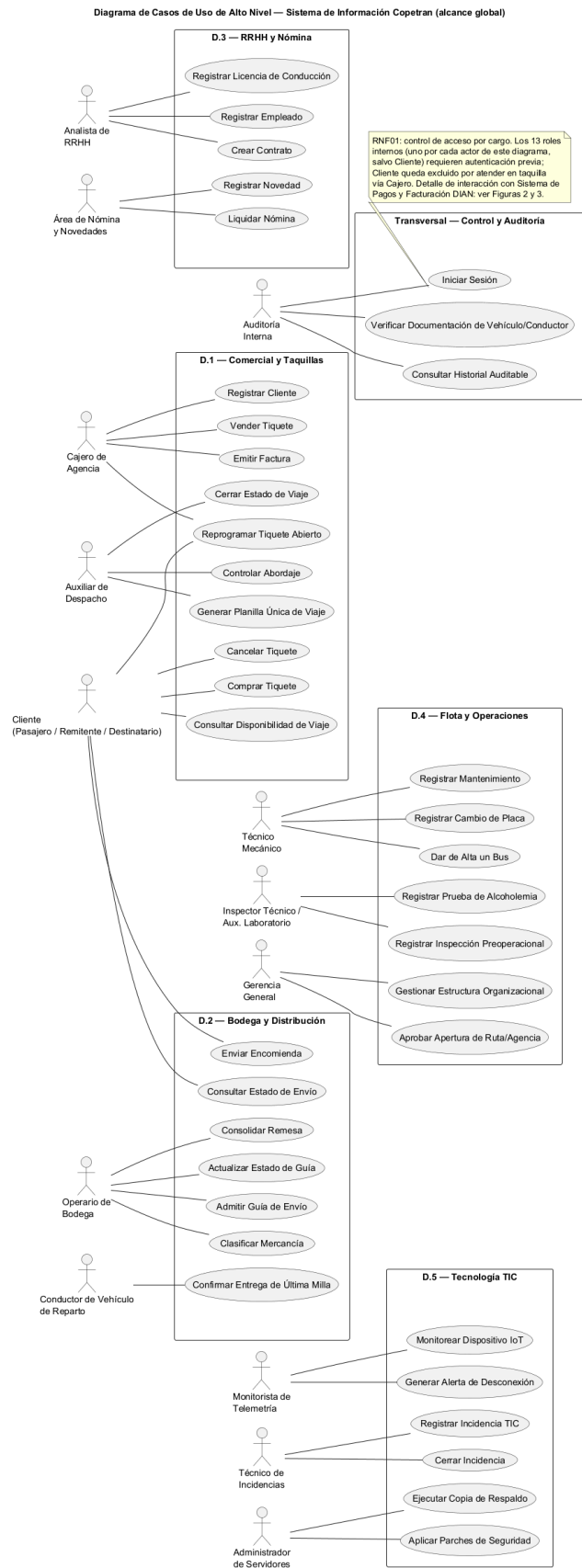


Figure 1: Diagrama de Casos de Uso de Alto Nivel — Sistema Copetran (alcance global, 13 actores)

Diagrama de Casos de Uso de Alto Nivel — Proceso A: Venta de Tiquetes de Pasajeros

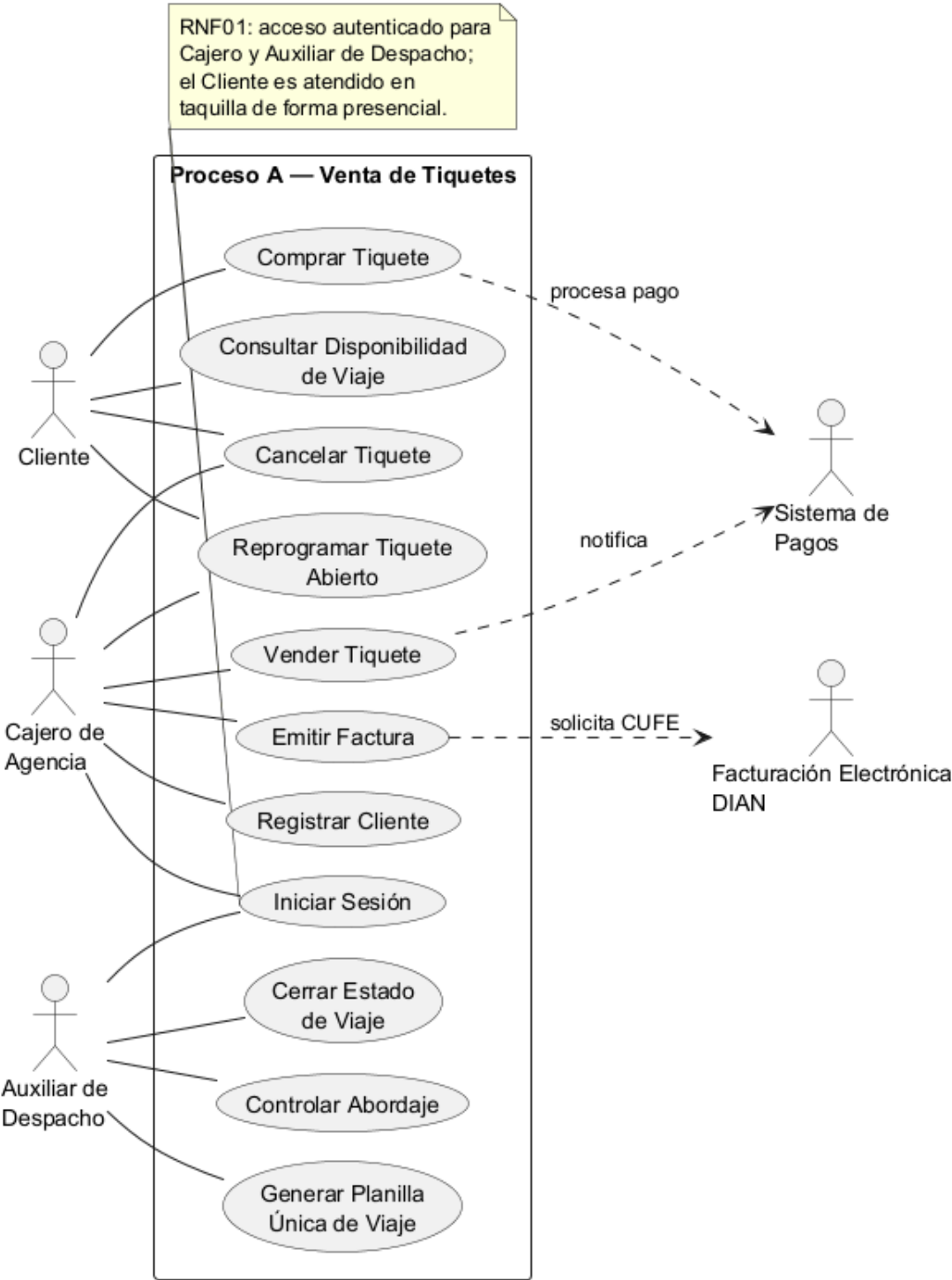


Figure 2: Diagrama de Casos de Uso de Alto Nivel — Proceso A: Venta de Tiquetes de Pasajeros

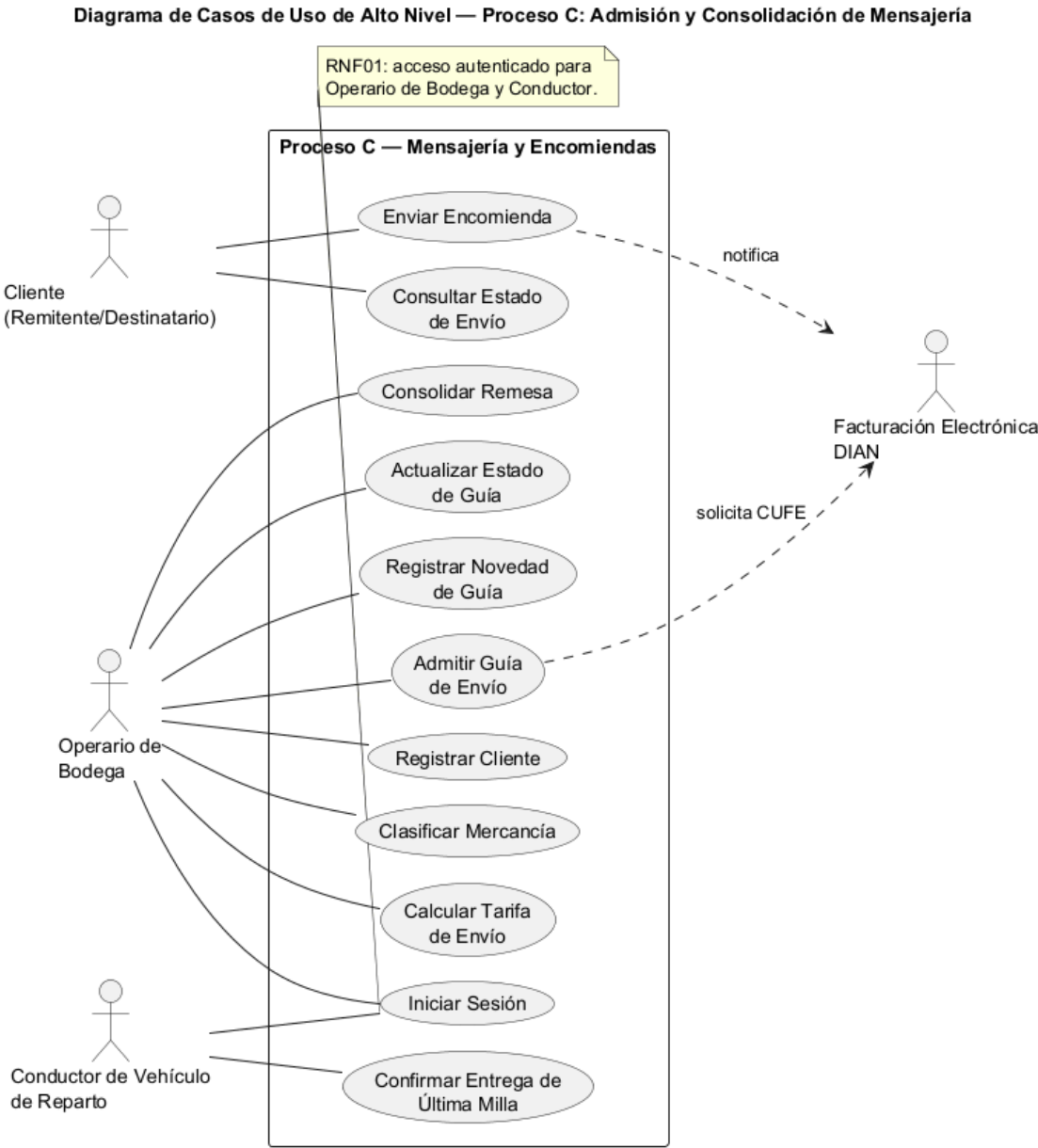


Figure 3: Diagrama de Casos de Uso de Alto Nivel — Proceso C: Admisión y Consolidación de Mensajería

4. Procesos Principales Elegidos

Se eligieron el **Proceso A — Venta de tiquetes de pasajeros** y el **Proceso C — Admisión y consolidación de mensajería en bodega** (numeración original del CR-1 T-2, Sección 5), por las siguientes razones:

1. Cubren las **dos líneas de negocio** de Copetran (pasajeros y carga/mensajería), no solo una — el criterio de máxima cobertura pedido en la consigna.
2. Son los **dos procesos con estados parametrizados más ricos** del modelo: ESTADO_TIQUETE (5 estados) y ESTADO_GUIA (5 estados), ideales para el diagrama de estados pedido.
3. Ya están **documentados paso a paso con rol responsable** en el CR-1 T-2 (Secciones 5.1 y 5.3), garantizando trazabilidad exacta entre este parcial y el entregable grande del curso.
4. Tienen **requerimientos funcionales y hallazgos de auditoría ya trabajados** (RF03 y RF04 para el Proceso A; RF05, RF11 y RF17 para el Proceso C), lo que da contenido real para las reglas de negocio de las especificaciones de caso de uso.

5. Casos de Uso Extendidos

5.1 CUE-01 — Comprar Tiquete de Pasajero (Proceso A)

- **Actor principal:** Cajero de Agencia (canal TAQUILLA) / Cliente (canal WEB o APP).
- **Actores secundarios:** Sistema de Pagos, Sistema de Facturación Electrónica DIAN, Auxiliar de Despacho.
- «include» **Consultar Disponibilidad de Viaje** — siempre se ejecuta antes de iniciar la venta.
- «include» **Consultar Disponibilidad de Silla** — siempre se ejecuta antes de seleccionar asiento.
- «include» **Registrar Cliente** — siempre se ejecuta si el pasajero no está registrado.
- «include» **Bloquear Silla Temporalmente** — RF03, evita condición de carrera entre canales.
- «include» **Generar Factura** — siempre se ejecuta al confirmar la venta (RF04: CUFE).
- «include» **Confirmar Pago** — siempre se ejecuta al procesar el recibo ante el Sistema de Pagos.
- «extend» **Reservar Tiquete Sin Pago Inmediato** — extiende el caso base cuando el cliente no paga de inmediato (estado RESERVADO, con fecha_expiracion_reserva).
- «extend» **Habilitar Tiquete Abierto** — extiende cuando el pago se confirma pero el cliente pide viajar en fecha flexible (estado ABIERTO, con penalidad_reprogramacion).
- «extend» **Reprogramar Tiquete Abierto** (Proceso G) — extiende cuando existe un tiquete en estado ABIERTO dentro de la fecha límite.
- «extend» **Cancelar Tiquete** — extiende cuando el Auxiliar de Despacho no registra uso del tiquete.

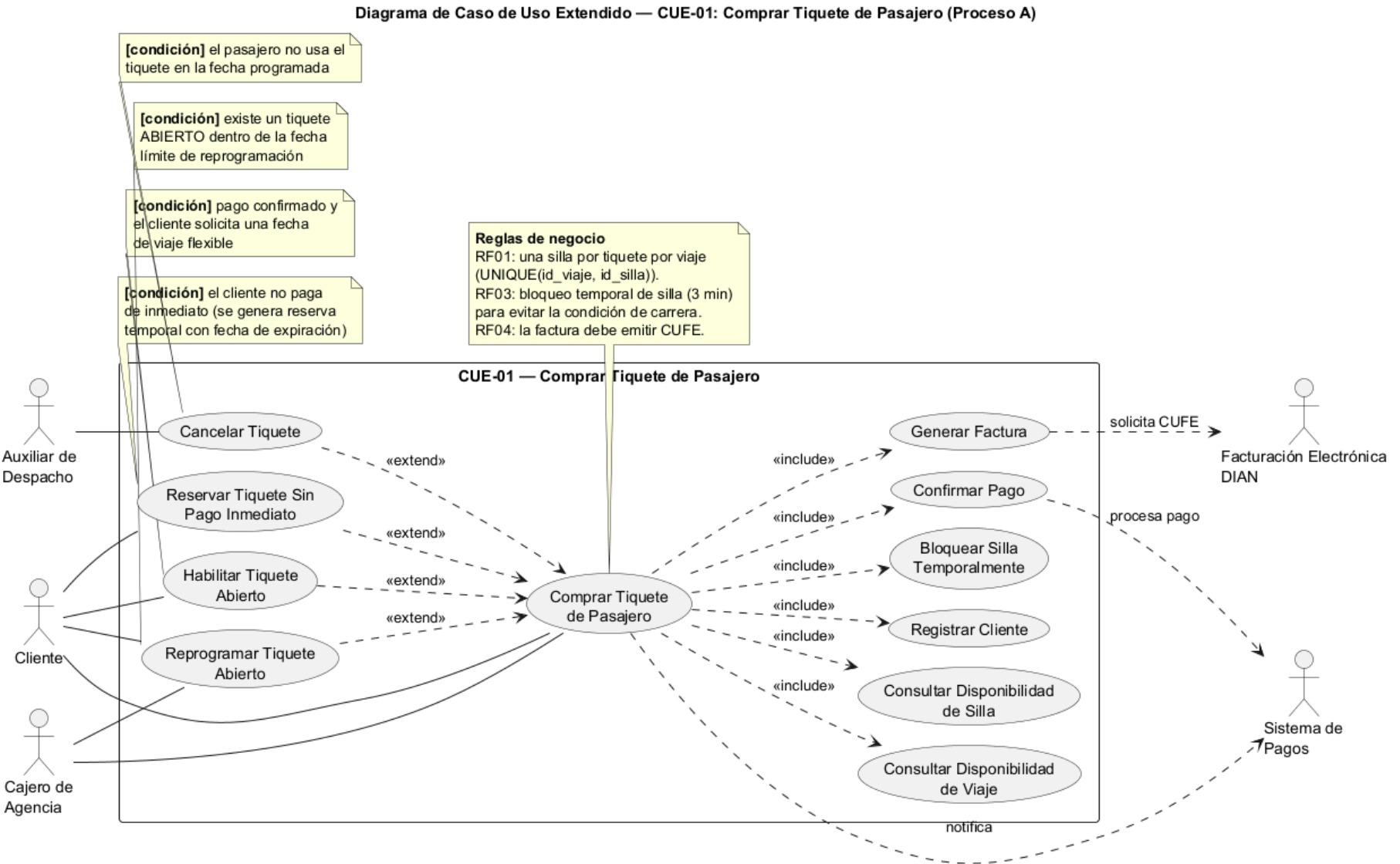


Figure 4: Diagrama de Caso de Uso Extendido — CUE-01: Comprar Tiquete de Pasajero (Proceso A)

5.2 CUE-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío (Proceso C)

- **Actor principal:** Operario de Bodega.
- **Actores secundarios:** Cliente (Remitente / Destinatario), Sistema de Facturación Electrónica DIAN, Conductor de Vehículo de Reparto.
- «include» **Registrar Datos de Remitente y Destinatario** — siempre se ejecuta (Proceso M).
- «include» **Registrar Pesaje y Dimensionamiento** — siempre se ejecuta en la admisión.
- «include» **Clasificar Mercancía** — siempre se ejecuta (categoría: general, perecedera, frágil, valores).
- «include» **Calcular Tarifa de Envío** — siempre se ejecuta antes de generar la guía (RF05).
- «include» **Generar Guía con Código de Barras** — siempre se ejecuta para dejar la guía en estado ADMITIDO.
- «extend» **Asociar Guía a Factura Inmediata** — extiende cuando el envío se paga en el momento de la admisión.
- «extend» **Consolidar en Remesa** — extiende cuando la guía comparte remitente/destino con otras guías pendientes.
- «extend» **Marcar Guía con Novedad** — extiende el flujo de seguimiento cuando el envío queda retenido (estado NOVEDAD).
- «extend» **Actualizar Estado de Guía** — extiende cuando la guía avanza en EN_TRANSITO / BODEGA_DESTINO.

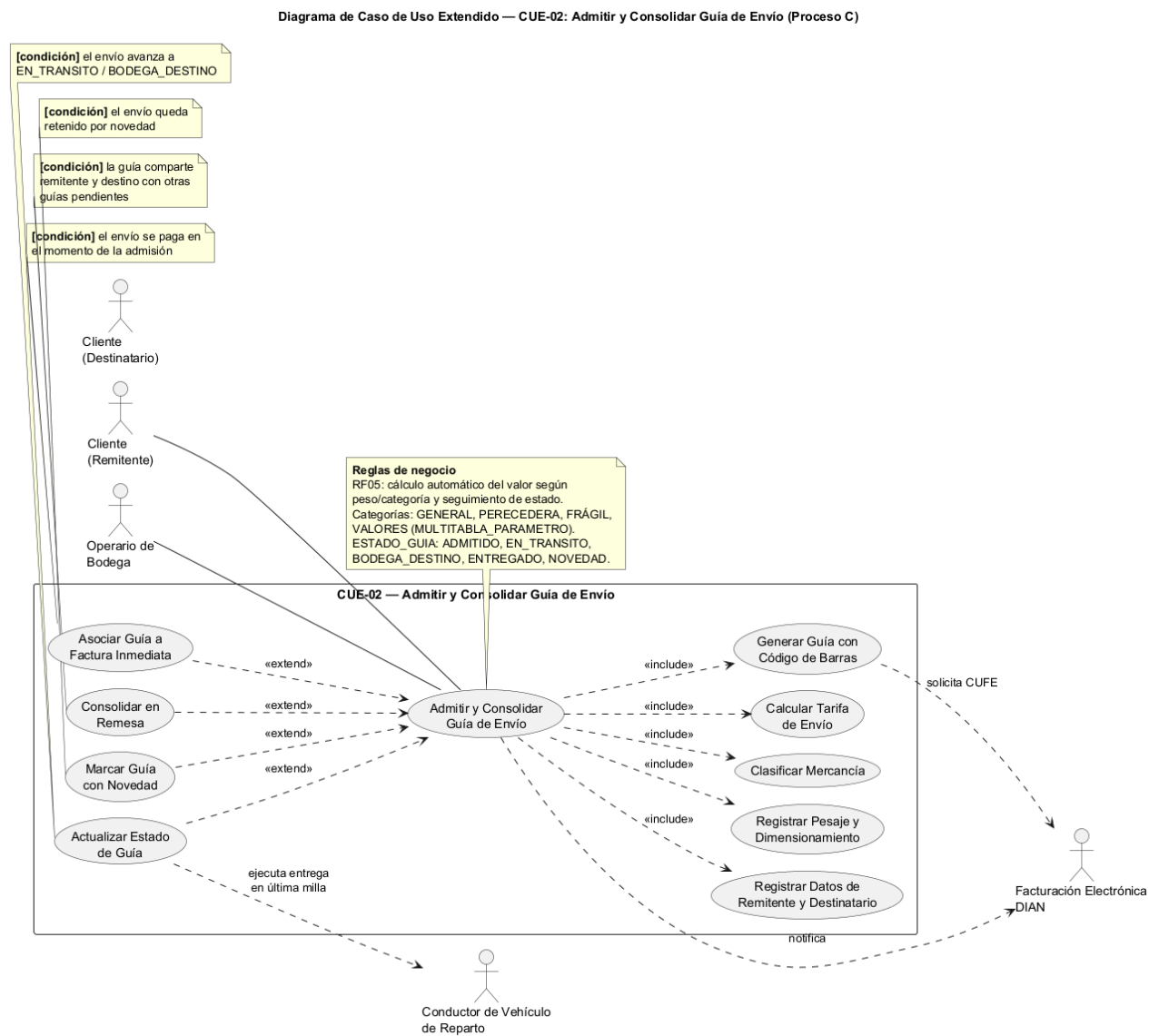


Figure 5: Diagrama de Caso de Uso Extendido — CUE-02: Admitir y Consolidar Guía de Envío (Proceso C)

6. Especificación de Casos de Uso

6.1 ECU-01 — Comprar Tiquete de Pasajero

ID	ECU-01
Nombre	Comprar Tiquete de Pasajero
Actor(es)	Cliente (principal en canal WEB/APP), Cajero de Agencia (principal en canal TAQUILLA), Sistema de Pagos (secundario)
Descripción	Permite registrar la venta de un tiquete para un viaje programado, bloqueando la silla seleccionada, generando la factura y confirmando el pago.
Precondiciones	Existe al menos un VIAJE_PROGRAMADO con sillas disponibles; el cliente está registrado o se registra en el paso 2 (Proceso M).
Postcondiciones	Se crea un TIQUETE en estado PAGADO (o RESERVADO/ABIERTO según flujo alternativo) asociado a una FACTURA; la silla queda ocupada para ese viaje (UNIQUE(id_viaje, id_silla), RF01).
Flujo principal	1. Consultar disponibilidad de sillas del viaje. 2. Seleccionar silla y registrar/reutilizar datos del cliente. 3. Definir canal de venta (TAQUILLA, WEB, APP). 4. Bloquear la silla temporalmente (RF03, p. ej. 3 minutos) para evitar condición de carrera entre canales. 5. Emitir factura (cliente, cajero, método de pago). 6. Confirmar recepción del pago. 7. Confirmar tiquete como PAGADO.
Flujos alternativos	A1 (Reserva sin pago inmediato): en el paso 6 el cliente no paga de inmediato — el tiquete queda en RESERVADO con fecha_expiracion_reserva; si vence sin pago, se libera la silla. A2 (Tiquete abierto): en el paso 7 el cliente solicita flexibilidad de fecha — estado ABIERTO con penalidad_reprogramacion. A3 (Cancelación): el Auxiliar de Despacho marca el tiquete como CANCELADO si no se usa.
Excepciones	1. [1] El cajero digita datos del cliente incompletos o con formato inválido (ej. número de documento) → el sistema muestra una alerta indicando los campos erróneos o faltantes y no permite continuar hasta corregirlos. 2. [2] La silla seleccionada ya fue bloqueada o vendida por otro canal dentro del intervalo de bloqueo temporal → el sistema muestra un mensaje de "silla no disponible" y solicita seleccionar otra. 3. [3] El sistema de pagos no confirma la transacción dentro de los 3 minutos de bloqueo temporal (RF03) → el sistema libera automáticamente la silla y cancela la reserva temporal.
Reglas de negocio	RF03 (bloqueo temporal de silla, un tiquete por silla por viaje), RF04 (factura debe emitir CUFE), 5 estados y 3 canales parametrizados en MULTITABLA_PARAMETRO.
Frecuencia de uso	Alta — varias veces por minuto en horas pico, por agencia.
Rendimiento	Bloqueo de silla y confirmación de pago deben completarse en menos de 2 segundos por transacción, incluso en horas pico con múltiples cajeros concurrentes.

Importancia	Alta — es el proceso que genera el ingreso principal de la empresa (venta de pasajes).
Urgencia	Alta — cualquier falla bloquea la venta en taquilla y en canales digitales simultáneamente.
Comentarios	El bloqueo temporal de silla (RF03) es crítico para evitar sobreventa entre canales TAQUILLA/WEB/APP operando en paralelo.

6.2 ECU-02 — Admitir y Consolidar Guía de Envío

ID	ECU-02
Nombre	Admitir y Consolidar Guía de Envío
Actor(es)	Operario de Bodega (principal), Cliente/Remitente (secundario), Sistema de Facturación (secundario)
Descripción	Permite admitir un paquete en bodega, clasificarlo, generar su guía con código de barras y, si aplica, consolidarlo en una remesa.
Precondiciones	El remitente y el destinatario están registrados o se registran en el momento (Proceso M).
Postcondiciones	Se crea una GUIA_ENVIO en estado ADMITIDO, con o sin id_remesa asociado; si se paga en el momento, queda asociada a una FACTURA.
Flujo principal	1. Admisión: registrar remitente, destinatario, pesaje y dimensionamiento. 2. Clasificar mercancía (general, perecedera, frágil, documentos/valores). 3. Calcular tarifa y generar guía con código de barras (estado ADMITIDO). 4. Recepción en bodega/hub, con control de capacidad/temperatura si aplica. 5. Consolidar en remesa si comparte remitente/destino con otras guías pendientes. 6. Actualizar estado a lo largo del ciclo: EN_TRANSITO → BODEGA_DESTINO → ENTREGADO.
Flujos alternativos	A1 (Pago inmediato): en el paso 3, si el envío se paga al momento, se asocia id_factura. A2 (Envío sin remesa): en el paso 5, una guía puede viajar sin consolidarse en remesa. A3 (Novedad): en cualquier punto del paso 6, el estado puede pasar a NOVEDAD si el envío queda retenido.
Excepciones	1. [1] El operario digita datos del remitente/destinatario incompletos o inválidos → el sistema muestra una alerta y no permite generar la guía hasta corregir los datos. 2. [2] El paquete excede el peso máximo permitido para su categoría → el sistema rechaza la admisión y notifica que se superó el límite de peso. 3. [3] La solicitud de CUFE a la Facturación Electrónica DIAN falla o no responde → el sistema marca la guía con estado pendiente de facturación y notifica al operario para reintentar manualmente.

Reglas de negocio	RF05 (cálculo automático de valor según peso/categoría, seguimiento de estado), RF11 (la admisión queda asociada al operario responsable), RF17 (los totales de la remesa se mantienen consistentes a partir de sus guías asociadas mediante <code>RemesaDAO.recalcularTotales()</code>).
Frecuencia de uso	Alta — continua durante horario operativo, por bodega/hub.
Rendimiento	El cálculo de tarifa (peso/categoría) y la generación de la guía con código de barras deben completarse en menos de 3 segundos por admisión.
Importancia	Alta — es el proceso base de la línea de negocio de mensajería y encomiendas.
Urgencia	Media — una demora afecta la operación de bodega pero no bloquea otros procesos de forma inmediata.
Comentarios	La consolidación en remesa depende de que existan guías pendientes con mismo remitente/destino; RF11 y RF17 quedan documentados como hallazgos pendientes (ver aclaración ya existente en este documento), no se corrigen aquí.

7. Diagrama de Clases DAO

El diagrama organiza las clases en dos paquetes — **Capa de Acceso a Datos (DAO)** y **Capa de Entidades (Modelo de Dominio)** — sin flechas cruzando entre capas: la relación entre cada clase *DAO y su entidad homónima se identifica por nombre y por la posición equivalente en ambos paquetes. `ConexionBD` implementa el patrón *Singleton* (Gamma, Helm, Johnson y Vlissides, 1994) y es la única fuente de conexión para todas las clases DAO, que a su vez implementan la interfaz genérica `GenericDAO<T>`. Para garantizar trazabilidad total con el modelo relacional del CR-1 T-2, la Capa de Entidades se organizó en **tres diagramas por módulo** que cubren la totalidad de las 28 tablas de `copetran_corregido.sql`: Comercial (ventas, viajes, tiquetes y facturación), Operaciones (flota, mantenimiento, carga y distribución) y Personal (nómina, agencias y TIC).

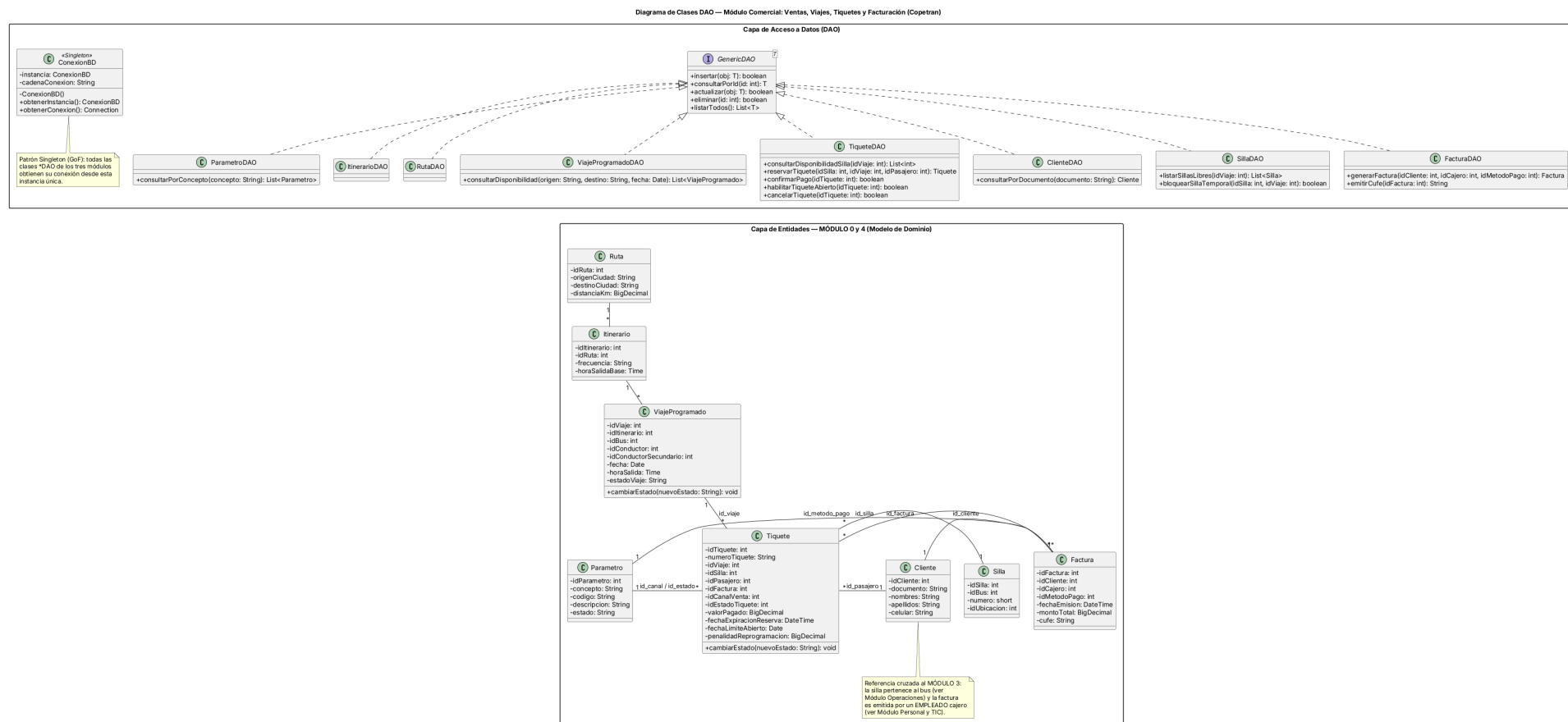


Figure 6: Diagrama de clases DAO — Módulo Comercial: ventas, viajes, tiquetes y facturación (clases Cliente, Factura, Tiquete, ViajeProgramado, Silla, Ruta, Itinerario y Parametro)

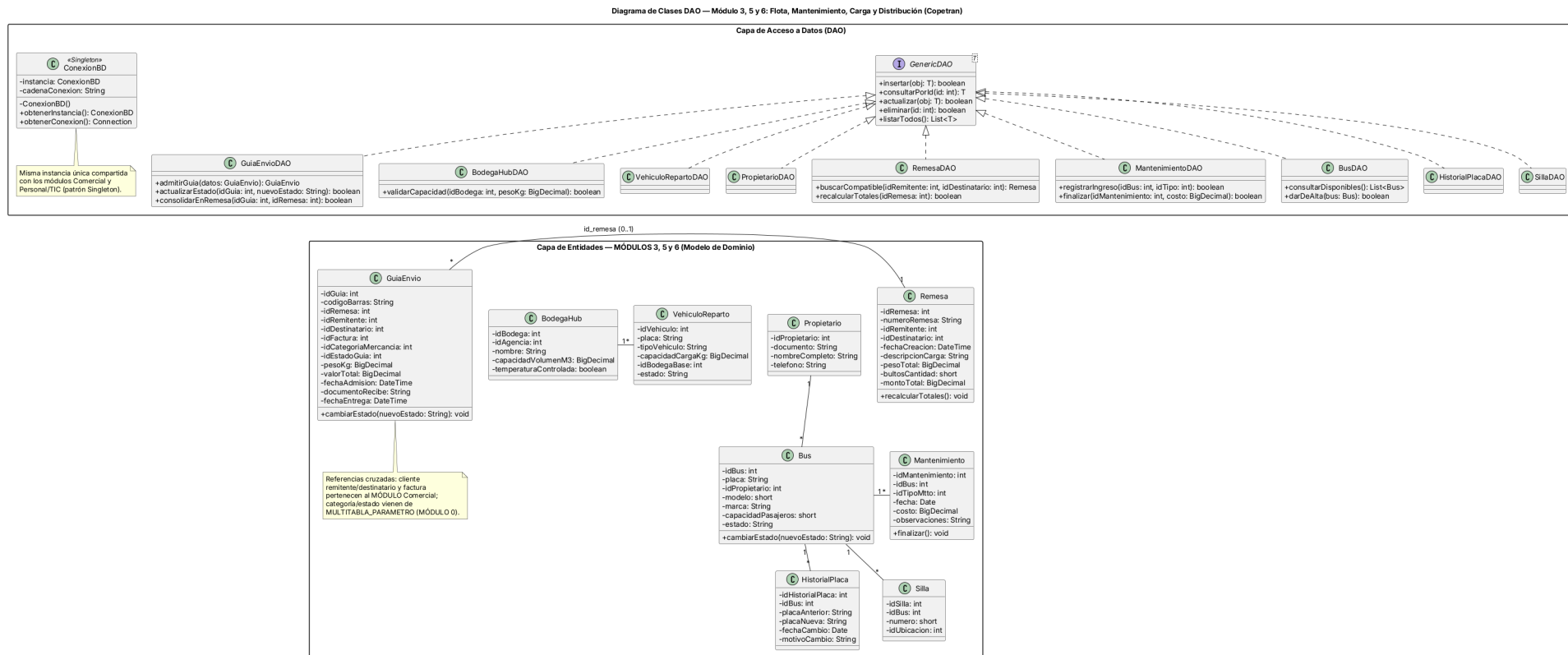


Figure 7: Diagrama de clases DAO — Módulo de Operaciones: flota, mantenimiento, carga y distribución (Propietario, Bus, HistorialPlaca, Silla, Mantenimiento, Remesa, GuiaEnvio, BodegaHub y VehiculoReparto)

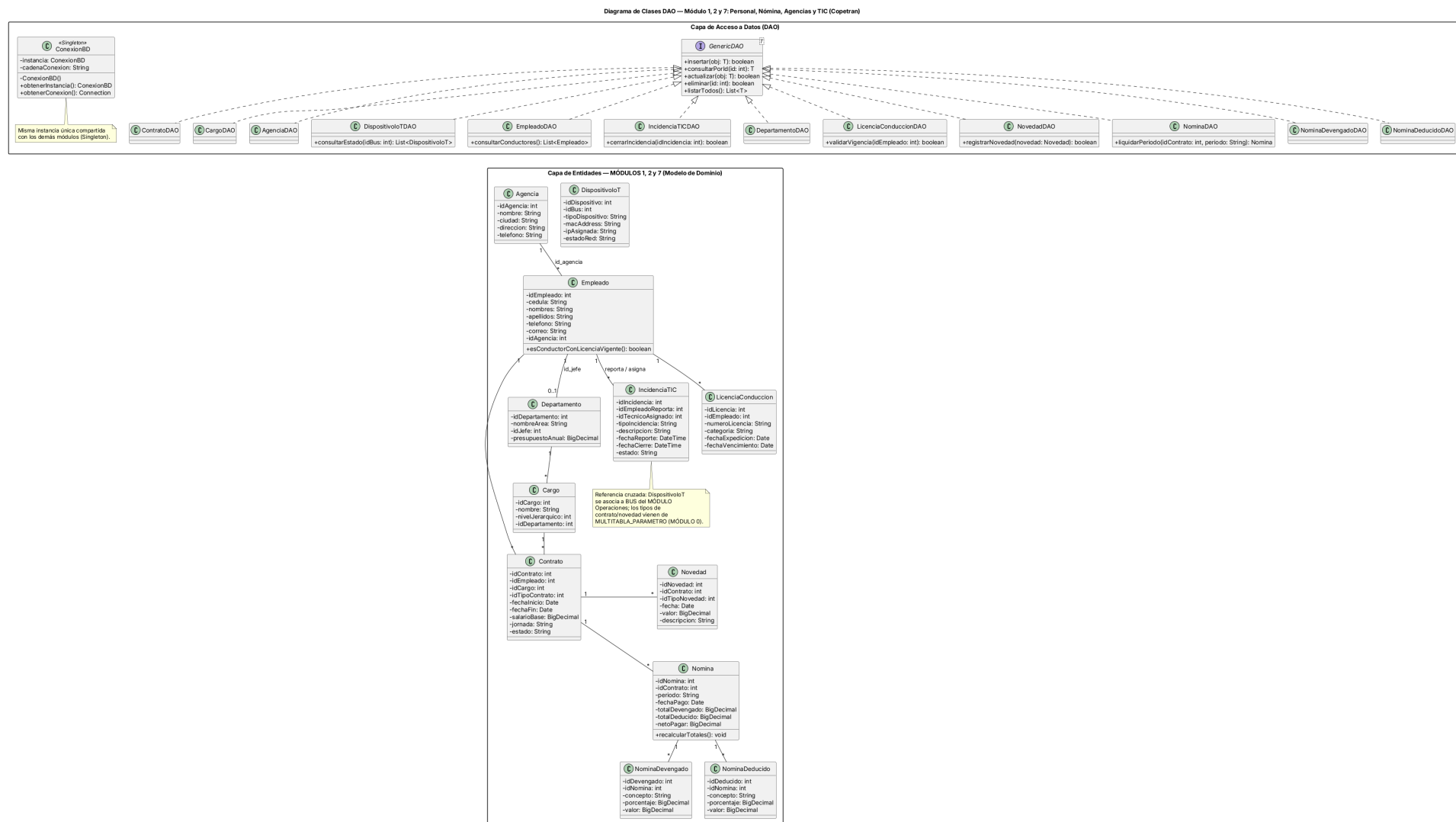


Figure 8: Diagrama de clases DAO — Módulo Personal, Nómina y TIC (Agencia, Departamento, Empleado, Cargo, Contrato, LicenciaConduccion, Nomina, NominaDevengado, NominaDeducido, Novedad, DispositivoIoT e IncidenciaTIC)

8. Diagramas de Estados

Se modelan los tres estados/ciclos de vida más ricos del sistema, correspondientes a las clases Tiquete, GuiaEnvio y ViajeProgramado.

8.1 Clase Tiquete (ESTADO_TIQUETE)

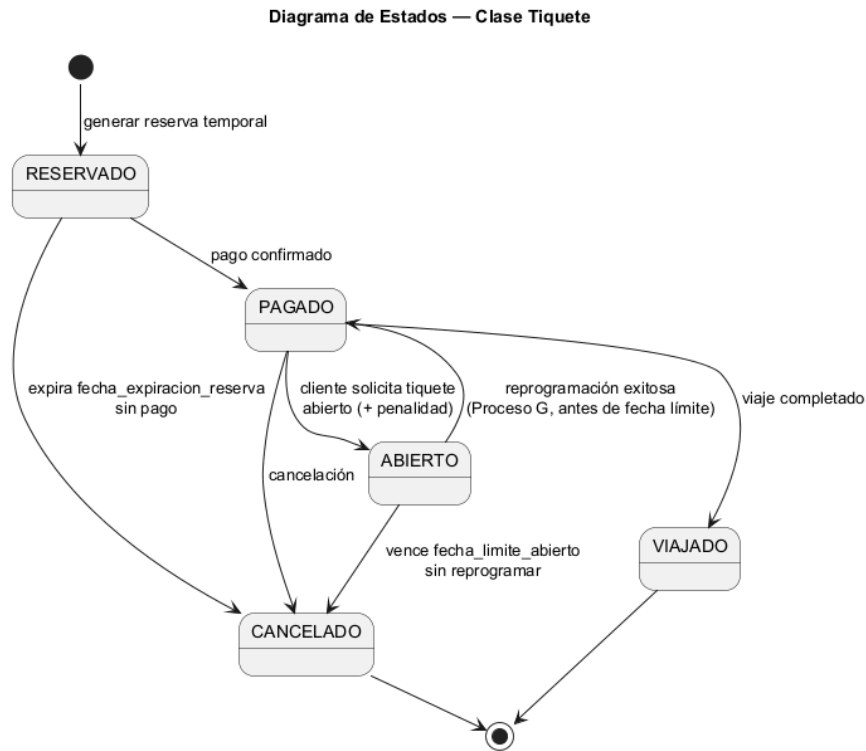


Figure 9: Diagrama de estados — Clase Tiquete

8.2 Clase GuiaEnvio (ESTADO_GUIA)

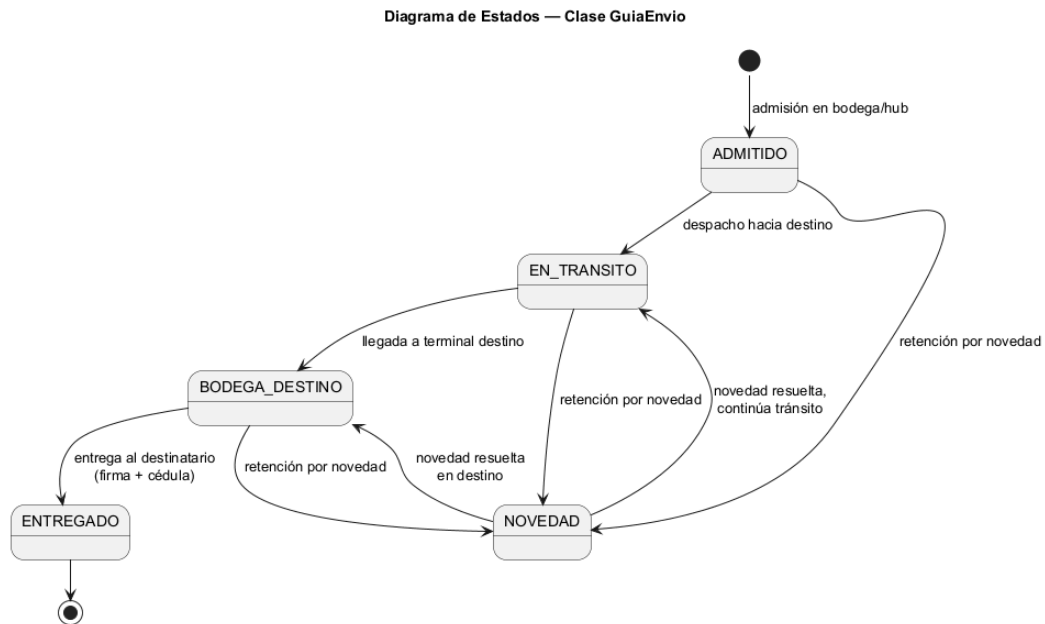


Figure 10: Diagrama de estados — Clase GuiaEnvio

8.3 Clase ViajeProgramado (estado_viaje)

Nota: este diagrama formaliza el comportamiento real descrito en el Proceso B del CR-1 T-2, y sirve como insumo de diseño para parametrizar el campo estado_viaje en MULTITABLA_PARAMETRO en una futura iteración.

Diagrama de Estados — Clase ViajeProgramado

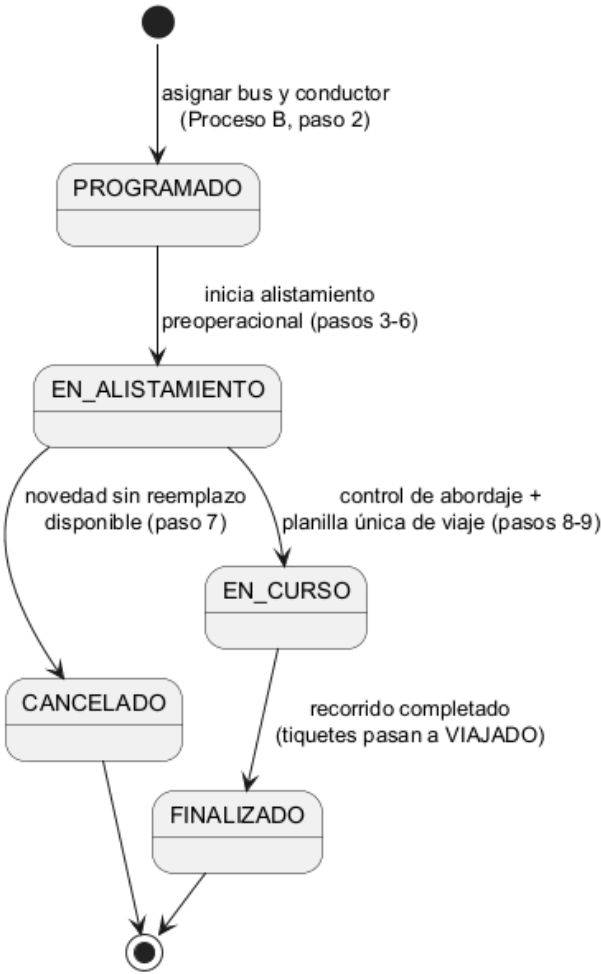


Figure 11: Diagrama de estados — Clase ViajeProgramado

9. Diagramas de Colaboración

PlantUML no tiene un tipo nativo “diagrama de comunicación/colaboración”; se representa como diagrama de objetos con mensajes numerados sobre los enlaces (técnica estándar UML2 para aproximar un diagrama de colaboración; Object Management Group, 2017).

9.1 Proceso A — Venta de Tiquetes

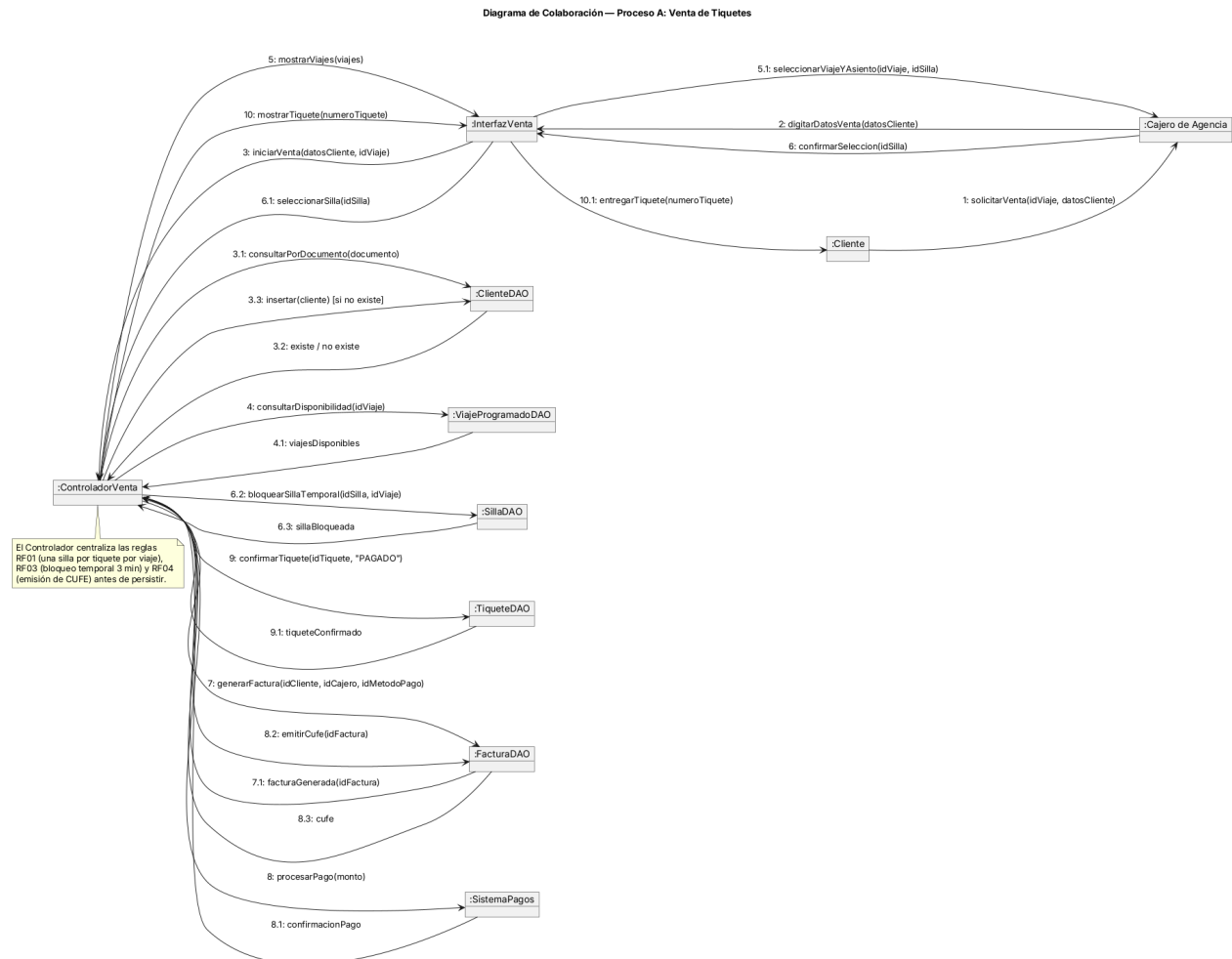


Figure 12: Diagrama de colaboración — Proceso A: Venta de Tiquetes

9.2 Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería

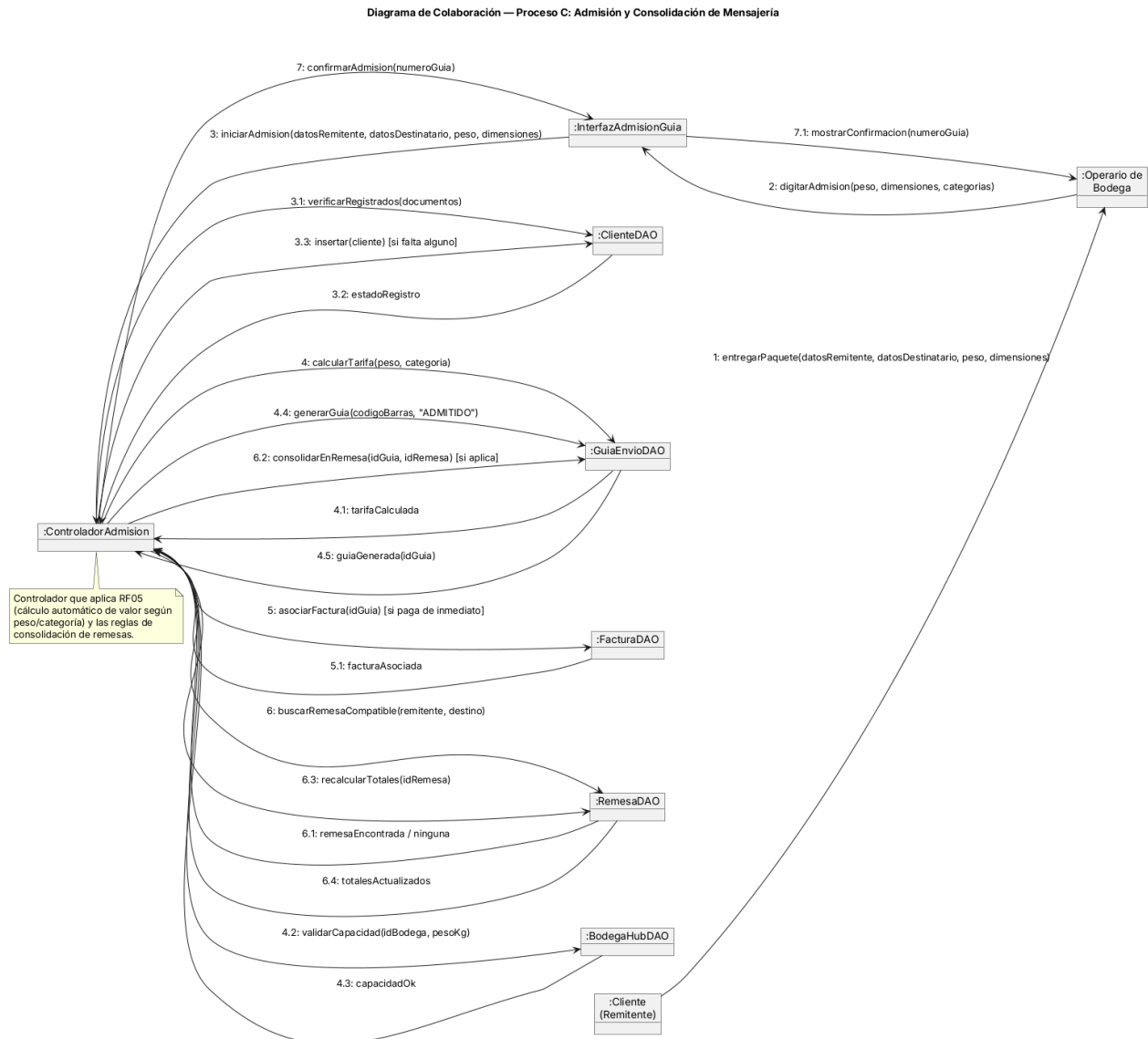


Figure 13: Diagrama de colaboración — Proceso C: Admisión y Consolidación de Mensajería

10. Diagramas de Secuencia

10.1 Proceso A — Venta de Tiquetes

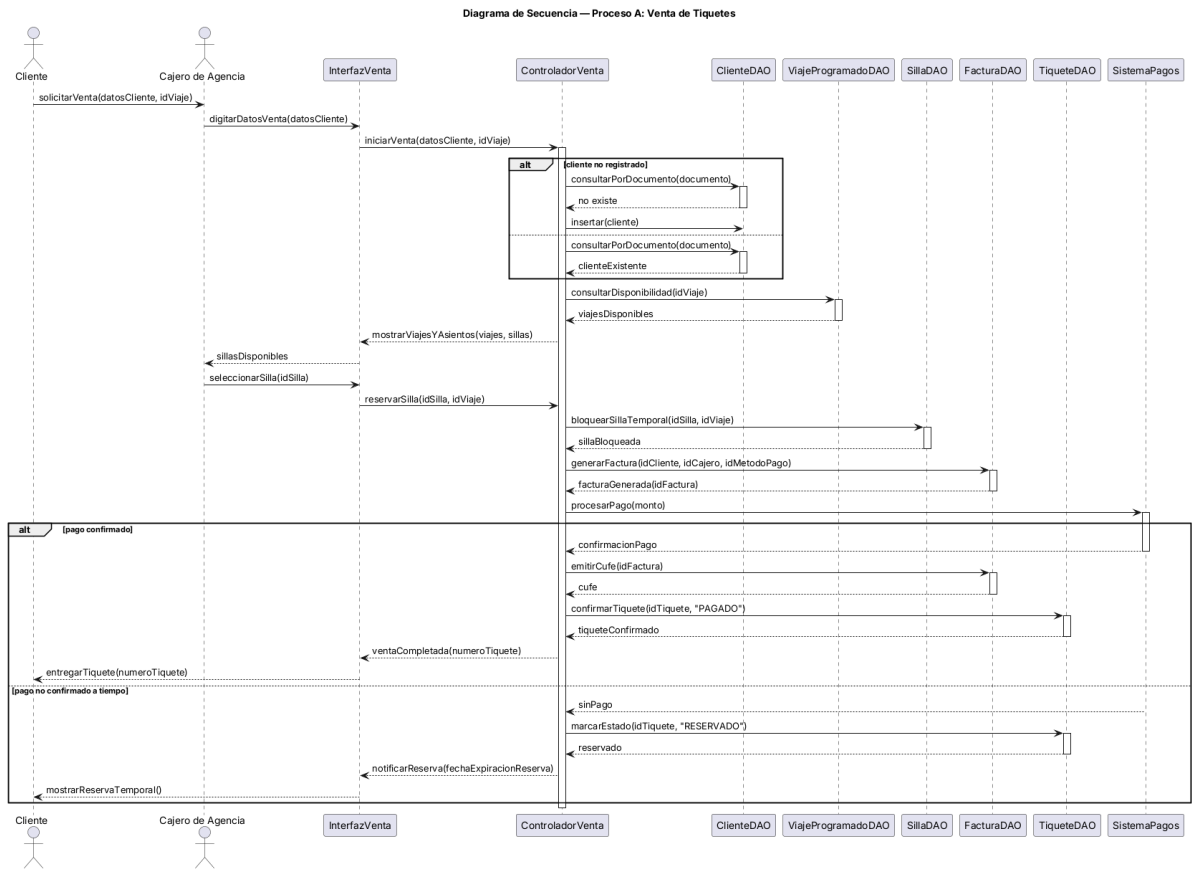


Figure 14: Diagrama de secuencia — Proceso A: Venta de Tiquetes

10.2 Proceso C — Admisión y Consolidación de Mensajería

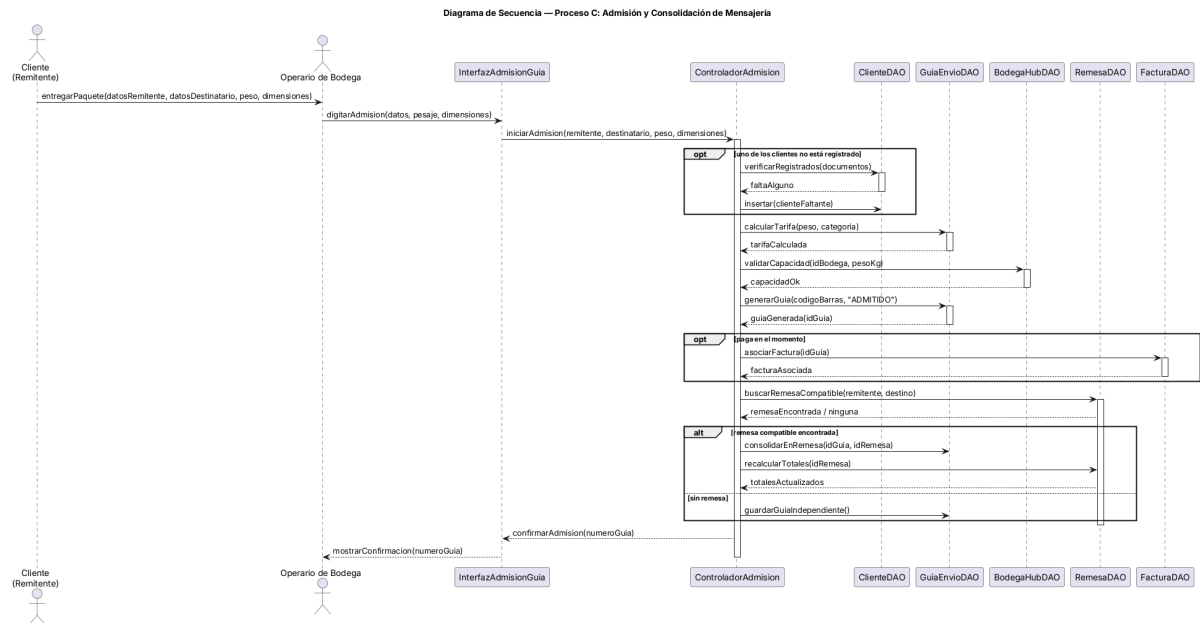


Figure 15: Diagrama de secuencia — Proceso C: Admisión y Consolidación de Mensajería

11. Interfaz Gráfica Implementada (GUI)

Como complemento — fuera del alcance estricto de los 9 componentes exigidos por la consigna — el equipo implementó un escafoing funcional de la interfaz de usuario (React + TypeScript + Vite + TailwindCSS, carpeta `frontend/` del repositorio) que ejecuta realmente los flujos de ECU-01 y ECU-02 sobre datos de prueba en memoria. A continuación se muestran capturas reales de la aplicación en ejecución, como evidencia de que el diseño documentado en las secciones anteriores se llevó a una interfaz funcional y no se quedó solo en el papel.

11.1 Portal de inicio y acceso al sistema

La pantalla de inicio (/) presenta el buscador de pasajes y el rastreo de encomiendas de cara al cliente externo; el acceso al workspace operativo (/login) exige seleccionar explícitamente uno de los tres roles definidos en la Sección 1 (Cliente, Cajero de Agencia y Operario de Bodega) y requiere sesión activa para entrar a /dashboard, coherente con RNF01 (control de acceso por cargo). El nombre y el rol seleccionado quedan visibles en el panel lateral durante toda la sesión, de modo que cada pantalla del workspace es trazable al rol que la está operando.

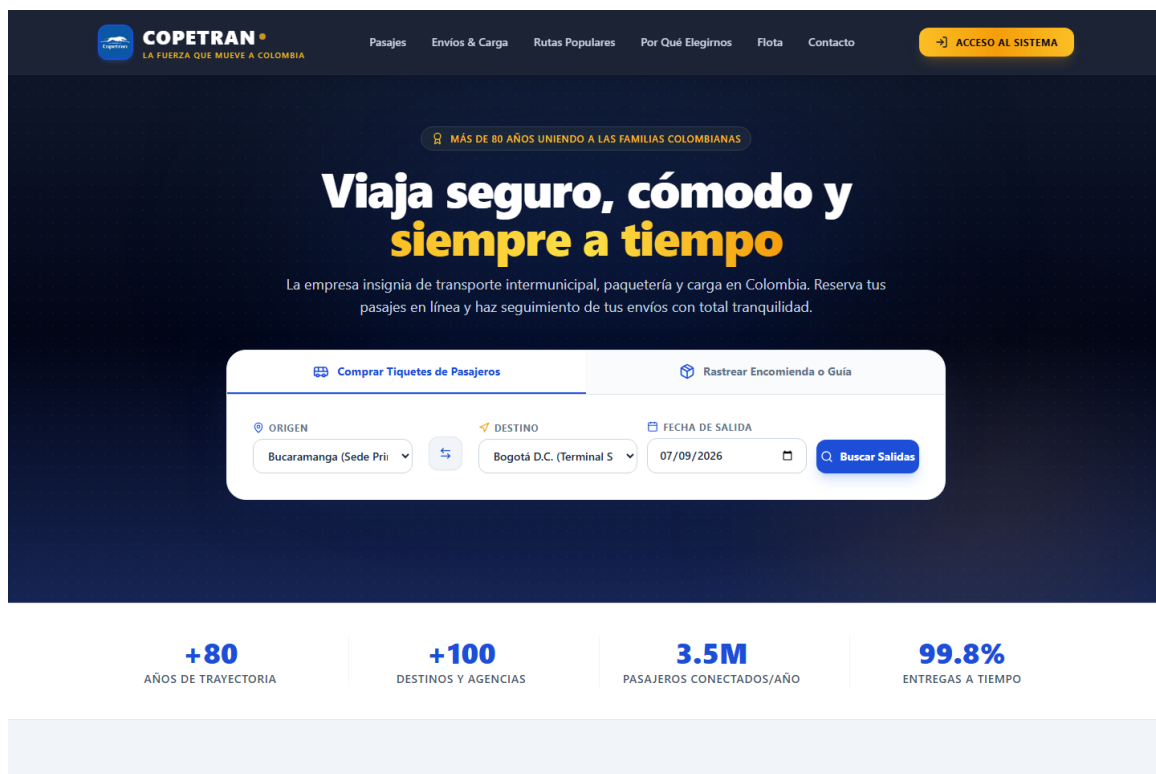


Figure 16: Portal de inicio — buscador de pasajes y rastreo de encomiendas

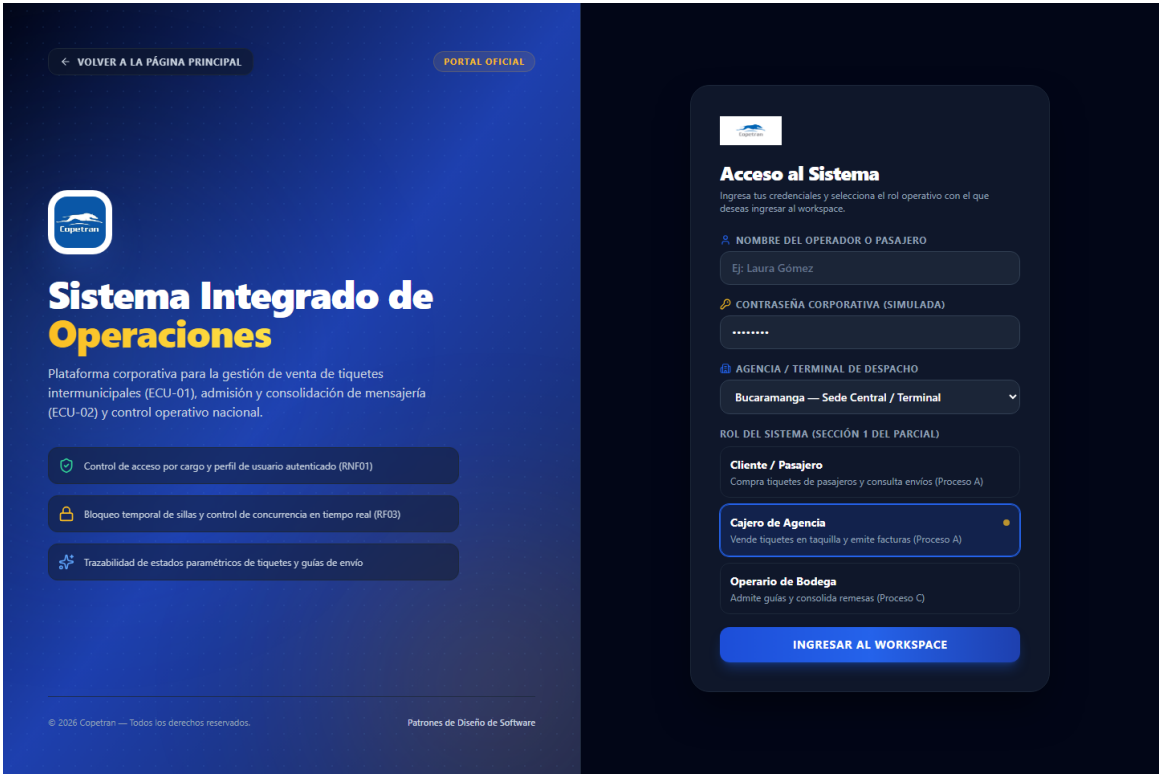


Figure 17: Acceso al sistema — identificación por rol (RNF01)

11.2 Trazabilidad del sistema y KPIs operativos

La primera pestaña del workspace no es solo una vista de solo lectura de la documentación: incluye KPIs calculados en tiempo real sobre los datos de prueba (tiquetes emitidos, recaudo estimado, guías de envío, guías con novedad) y un stepper visual de los dos diagramas de estados parametrizados (ESTADO_TIQUETE y ESTADO_GUIA) documentados en la Sección 8, antes de mostrar las tablas de roles ya vistas en la Sección 2. Los nombres y el orden de los estados en este stepper son literalmente los mismos que en los diagramas de estados (verificado 1:1 contra los archivos .pum1), y las transiciones de estado se ejecutan realmente desde los módulos de Tiquetes y Mensajería mediante los botones “→ ESTADO”.

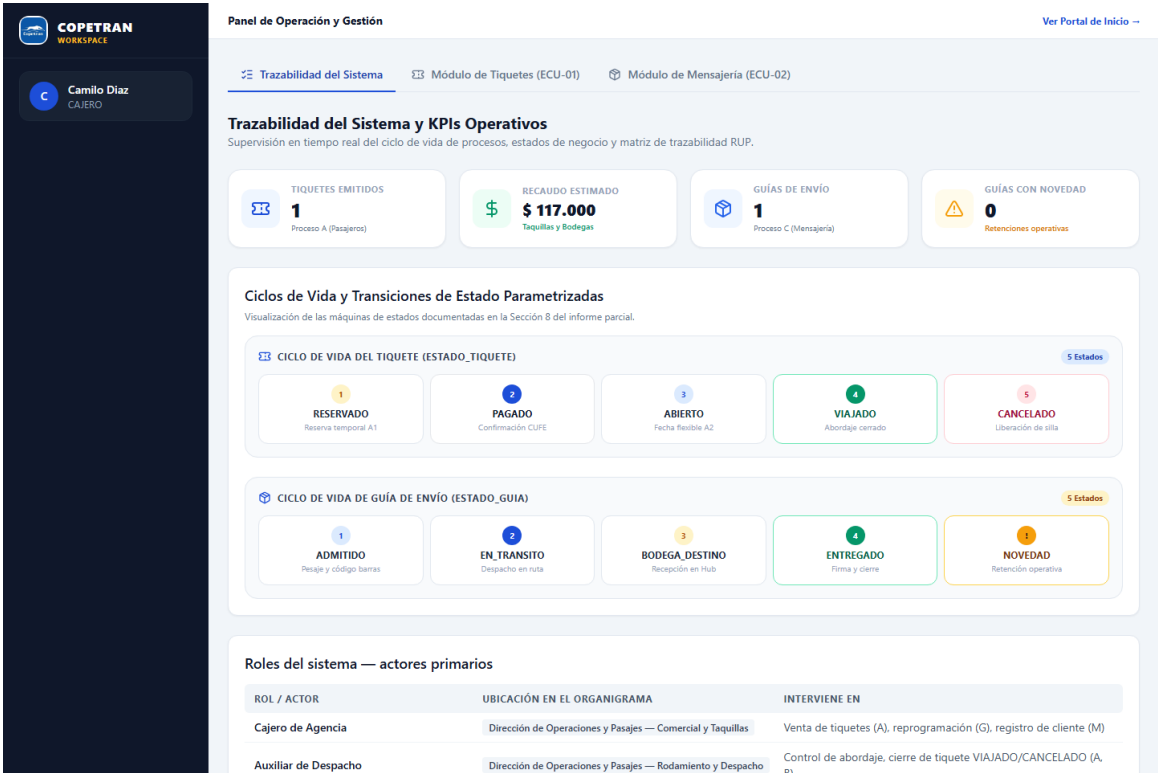


Figure 18: Pestaña "Trazabilidad del Sistema" — KPIs y ciclos de vida parametrizados

11.3 Módulo de Tiquetes (ECU-01)

El mapa de asientos interactivo distingue piso VIP Cama / Confort, marca sillas ocupadas frente a disponibles y aplica el bloqueo temporal de RF03 (temporizador de 3 minutos) al seleccionar una silla. Al confirmar la venta se genera un pase de abordaje electrónico con código QR y CUFE simulado, coherente con RF04 (factura debe emitir CUFE) y con la postcondición de ECU-01.

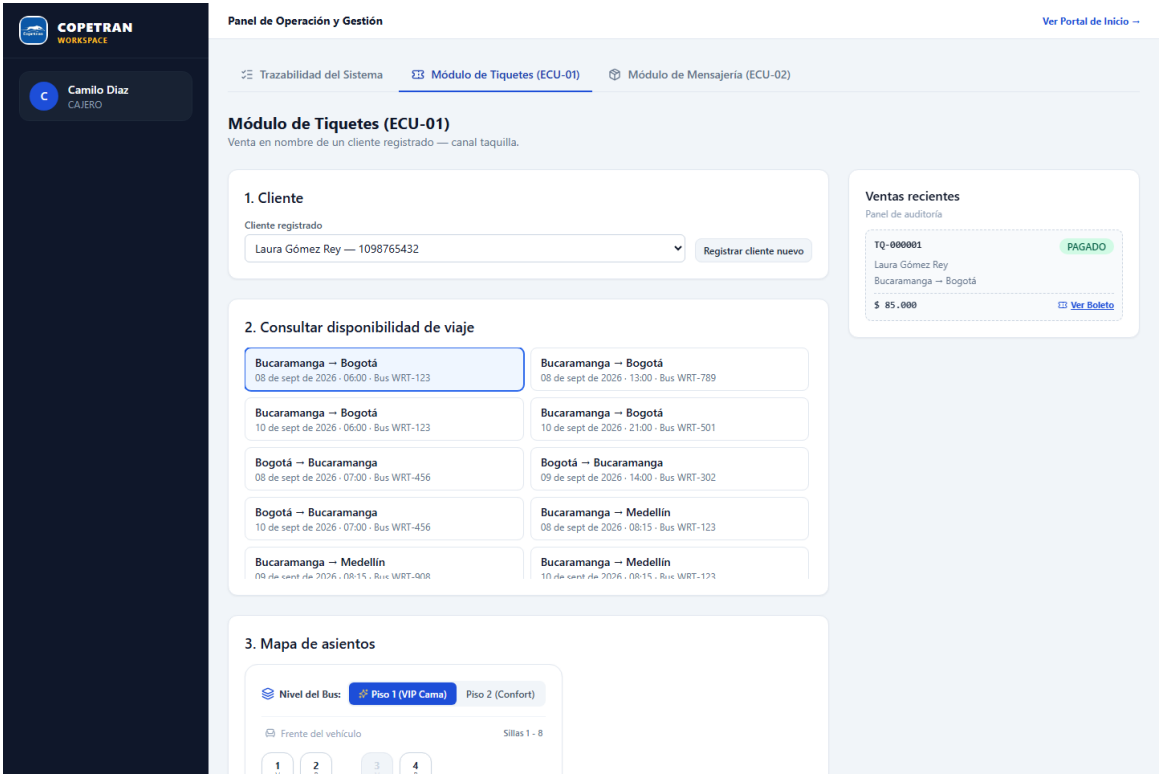


Figure 19: Módulo de Tiquetes — mapa de asientos interactivo (RF01, RF03)

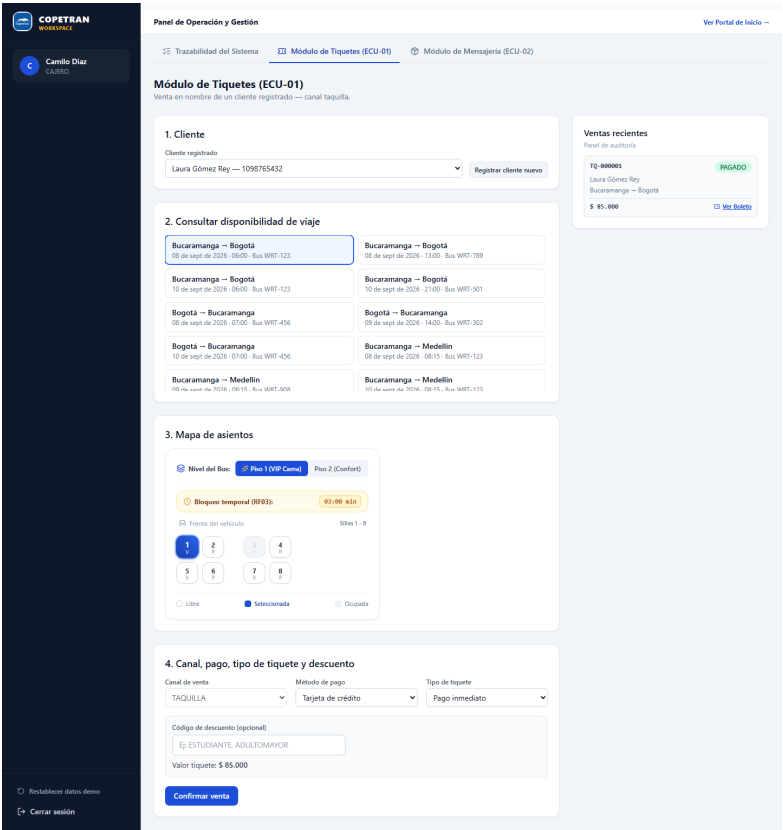


Figure 20: Evidencia puntual de RF03: al seleccionar la silla 1 se activa el temporizador regresivo de bloqueo temporal (03:00 min, cuenta en tiempo real cada segundo)

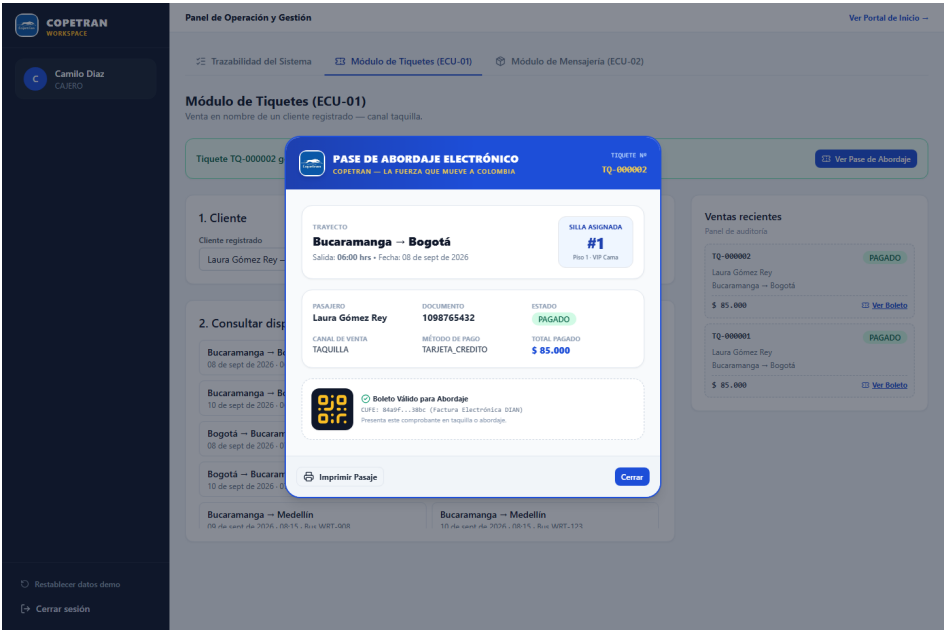


Figure 21: Pase de abordaje electrónico generado al confirmar la venta (RF04)

11.4 Módulo de Mensajería (ECU-02)

El formulario de cubicaje calcula el peso volumétrico en tiempo real a partir de las dimensiones del paquete y muestra la alerta de sobrepeso cuando corresponde, junto con una liquidación dinámica del flete (tarifa base por kg, recargo por categoría y total) coherente con RF05 (cálculo automático de valor según peso/categoría). Al generar la guía se produce además un rótulo de despacho imprimible, con código de barras, sello de advertencia según categoría de mercancía (frágil, perecedera, valores) y los datos de remitente/destinatario para bodega.

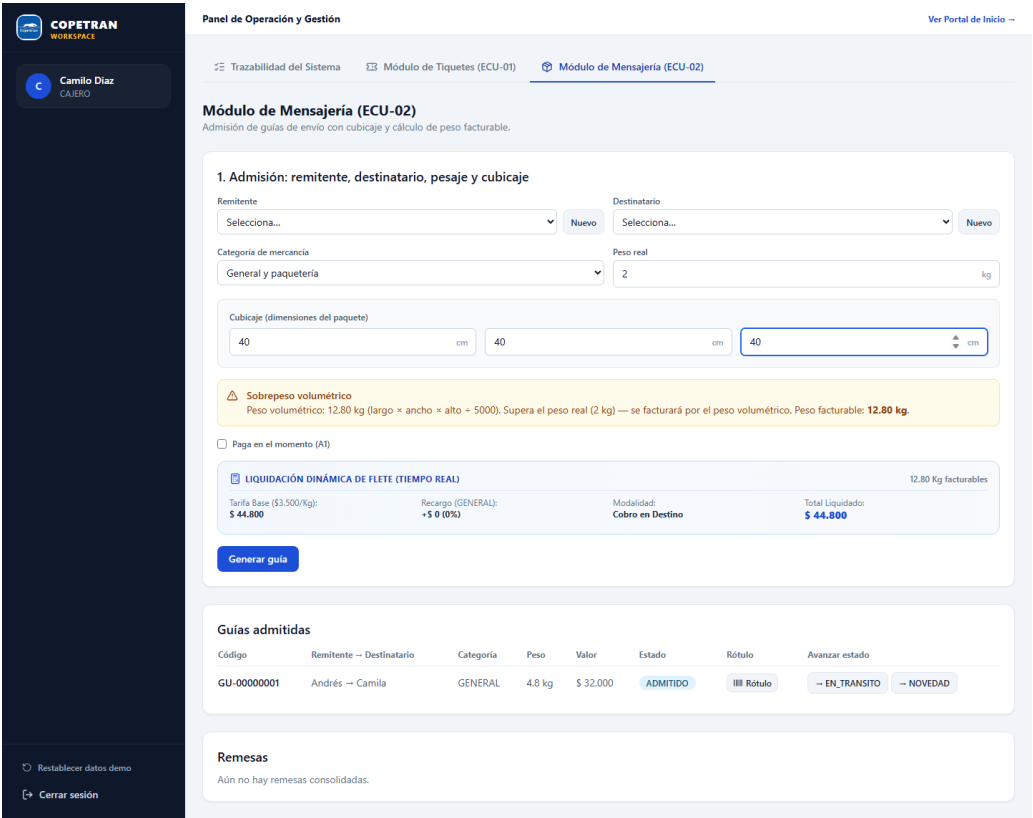


Figure 22: Módulo de Mensajería — cubicaje, alerta de sobrepeso y liquidación de flete (RF05)

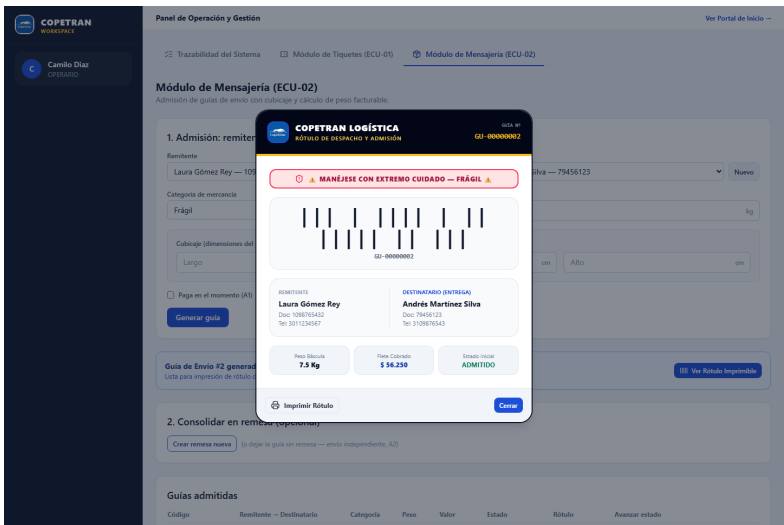


Figure 23: Rótulo de despacho imprimible generado al admitir una guía de categoría Frágil, con código de barras, sello de advertencia y datos de remitente/destinatario

11.5 Matriz de verificación: documentación vs. GUI real

Cada afirmación hecha en esta sección se contrastó directamente contra el código fuente real (no solo contra lo que se ve en una captura) antes de publicarse aquí. La tabla siguiente resume esa trazabilidad punto por punto:

Requisito	Afirmación en el informe	Verificado en
RF01 — un ticket por silla por viaje	Mapa de asientos por piso (VIP Cama / Confort), distingue libre/ocupada	SeatMap.tsx; Fig. 19
RF03 — bloqueo temporal de silla	Temporizador de 3 minutos al seleccionar una silla	SeatMap.tsx (estado tiempoRestante, 180 s reales por setInterval); Fig. 20 (temporizador activo, silla 1)
RF04 — factura debe emitir CUFE	Pase de abordaje con código QR y CUFE simulado al confirmar la venta	TicketsModule.tsx (modal ticketBoleto); Fig. 21, coherente con la simulación declarada en el propio texto de la GUI
RF05 — cálculo automático de valor según peso/categoría	Cubicaje calcula peso volumétrico en tiempo real, alerta de sobrepeso, liquidación dinámica de flete	MensajeriaModule.tsx: fórmula de peso volumétrico, componente Alert condicional y cálculo de tarifa, recargo y total; Fig. 22
Estados de Ticket y GuiaEnvio	Stepper visual con los mismos 5 estados de cada diagrama, en el mismo orden	TrazabilidadTab.tsx contra estado-ticket.puml / estado-guia-envio.puml — nombres y orden idénticos 1:1; las transiciones SIGUIENTES_ESTADOS de MensajeriaModule.tsx replican exactamente las flechas del diagrama de GuiaEnvio
Trazabilidad — KPIs operativos	4 KPIs en tiempo real (tickets, recaudo, guías, novedades)	TrazabilidadTab.tsx: calculados con funciones de arreglo estándar sobre el estado real de DataContext, no hardcodeados
RNF01 — control de acceso por cargo	Acceso al workspace operativo identificado por rol	Login.tsx exige elegir 1 de los 3 roles y DashboardLayout.tsx exige sesión activa; el rol queda visible durante toda la sesión (Fig. 17)
Home — portal de inicio	Buscador de pasajes y rastreo de encomiendas	Home.tsx (tabs pasajes/mensajeria, handleRastrearGuia); Fig. 16

Referencias

- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J.** (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
- Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J.** (1999). *The unified software development process*. Addison-Wesley.
- Kruchten, P.** (2003). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.1 ed.). Addison-Wesley.
- Object Management Group.** (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Pressman, R. S.** (2014). *Software engineering: A practitioner's approach* (8.1 ed.). McGraw-Hill.
- Rodríguez Gutiérrez, S. J., Pérez Chusciano, N. y Díaz García, C. A.** (2026). *Copetran: Formulación del proyecto de desarrollo de software (CR-1 T-2)*. Universidad Sergio Arboleda.
- Téllez Gómez, J. M.** (2026). *Metodologías de desarrollo de software: RUP* [Material de clase, SEM 04]. Universidad Sergio Arboleda.